

🌀 Brevet des collèges 16 septembre 2016 🌀
Métropole – La Réunion – Antilles-Guyane

Le sujet est constitué de sept exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

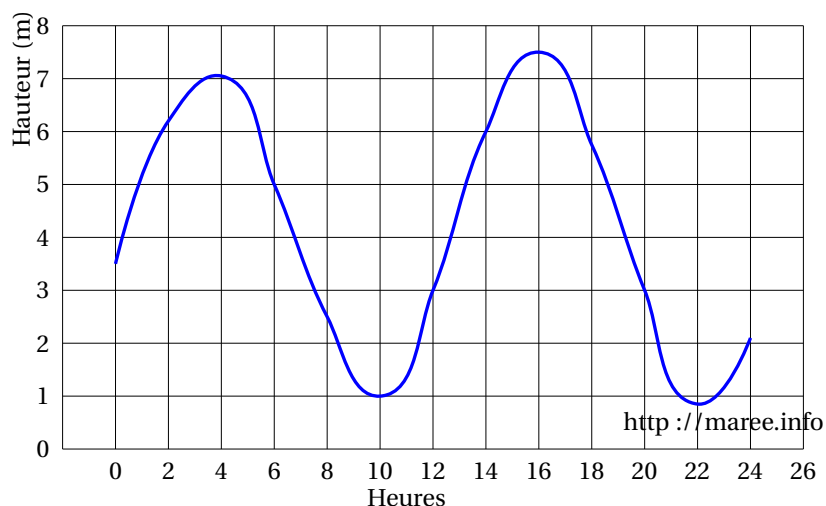
Indication portant sur l'ensemble du sujet

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE 1

3 points

Le graphique ci-dessous représente la hauteur d'eau dans le port de Brest, le 26 octobre 2015.



Les questions 1. et 2. sont indépendantes.

1. En utilisant ce graphique répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est attendue.
 - a. Le 26 octobre 2015 quelle était environ la hauteur d'eau à 6 heures dans le port de Brest.
 - b. Le 26 octobre 2015 entre 10 heures et 22 heures, pendant combien de temps environ la hauteur d'eau a-t-elle été supérieure à 3 mètres?
2. En France, l'ampleur de la marée est indiquée par un nombre entier appelé « coefficient de marée ». Au port Brest, il se calcule grâce à la formule :

$$C = \frac{H - N_0}{U} \times 100$$

en donnant un résultat arrondi à l'entier le plus proche avec :

- C : coefficient de marée
- H : hauteur d'eau maximale en mètres pendant la marée
- $N_0 = 4,2$ m (niveau moyen à Brest)
- $U = 3,1$ m (unité de hauteur à Brest)

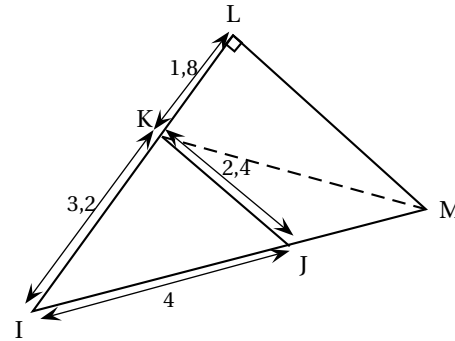
Dans l'après-midi du 26 octobre 2015, la hauteur d'eau maximale était de 7,4 mètres.
Calculer le coefficient de cette marée (résultat arrondi à l'unité).

EXERCICE 2**6 points**

Sur la figure ci-contre, le point J appartient au segment [IM] et le point K appartient au segment [IL].

Sur la figure, les longueurs sont données en mètres.

1. Montrer que IKJ est un triangle rectangle.
2. Montrer que LM est égal à 3,75 m.
3. Calculer la longueur KM au centimètre près.

**EXERCICE 3****5,5 points**

La feuille de calcul ci-contre donne la production mondiale de vanille en 2013.

1. Quelle formule de tableur a été saisie dans la cellule B15?
2. À eux deux, l'Indonésie et Madagascar produisent-ils plus des trois quarts de la production mondiale de vanille?
3. On s'intéresse aux cinq pays qui ont produit le moins de vanille en 2013.
Quel pourcentage de la production mondiale représente la production de vanille de ces cinq pays? Arrondir le résultat à l'unité.

	A	B
1	Pays	Production de vanille en 2013 (en milliers de tonnes)
2	Chine	335
3	Comores	35
4	France	79
5	Indonésie	3 200
6	Kenya	15
7	Madagascar	3 100
8	Malawi	22
9	Mexique	463
10	Ouganda	161
11	Papouasie-Nouvelle-Guinée	433
12	Tonga	198
13	Turquie	290
14	Zimbabwe	11
15	Total	8 342

EXERCICE 4**4,5 points**

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Aucune justification n'est attendue. Pour chacune des questions, une seule réponse est exacte.

Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse exacte.

Toute réponse exacte vaut 1.5 point. Toute réponse inexacte ou toute absence de réponse n'enlève pas de point.

Question 1

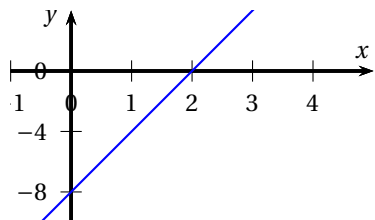
Le nombre 2 est solution de l'inéquation :

- a. $x < 2$ b. $-4x - 3 > -10$ c. $5x - 4 \leq 7$ d. $8 - 3x \geq 3$

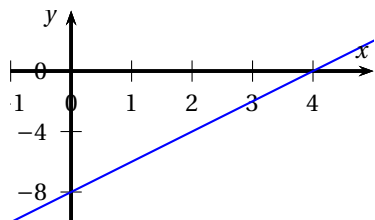
Question 2

la fonction f qui à tout nombre x associe le nombre $2x - 8$ est représentée par le

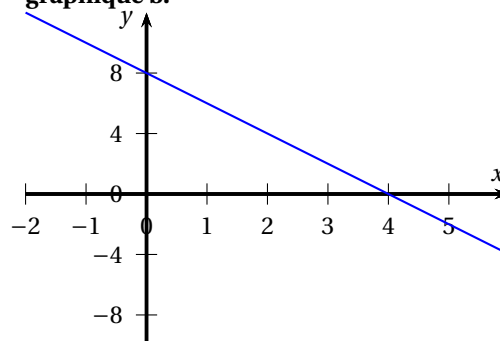
graphique a.



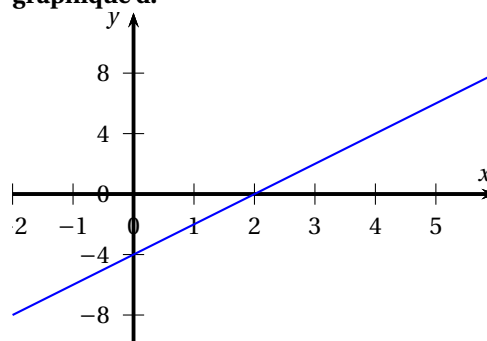
graphique c.



graphique b.



graphique d.

**Question 3**

Un coureur qui parcourt 100 mètres en 10 secondes a une vitesse égale :

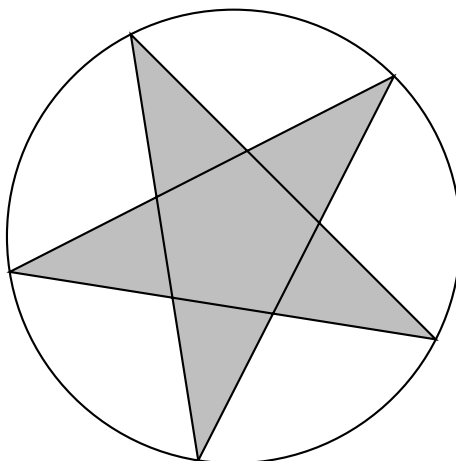
- a. 6 km/min b. 36 km/h c. 3 600 m/h d. 10 km/h

EXERCICE 5**5 points**

Sur un blog de couture, Archibald a trouvé une fiche technique pour tracer un pentagramme (étoile à cinq branches).

Cette fiche technique est donnée en **annexe** qui sera à rendre avec la copie.

1. Compléter et terminer sur la **feuille annexe** la construction de l'étoile à cinq branches débutée par Archibald. On fera apparaître les points B, D, J, M, E, F, G, H et I.
2. Réécrire la troisième consigne sur la copie en utilisant le vocabulaire mathématique adapté.
3. En utilisant cette fiche technique, Anaïs a obtenu la construction ci-dessous.



Elle mesure les angles $\widehat{EGI}$ et $\widehat{EHI}$ et constate qu'ils sont égaux. Est-ce le cas pour tous les pentagrammes construits avec cette méthode?

EXERCICE 6**7 points**

Mélanie construit une véranda contre l'un des murs de sa maison.

Pour couvrir le toit de la véranda, elle se rend chez un grossiste en matériaux qui lui fournit des renseignements concernant deux modèles de tuiles.

Document 1 : Informations sur la véranda

$EC = 2,85 \text{ m}$
 $BC = 2,10 \text{ m}$
 $BD = 3,10 \text{ m}$
 $EF = 6,10 \text{ m}$
 Le toit EDGF de la véranda est un rectangle.

Croquis à l'échelle

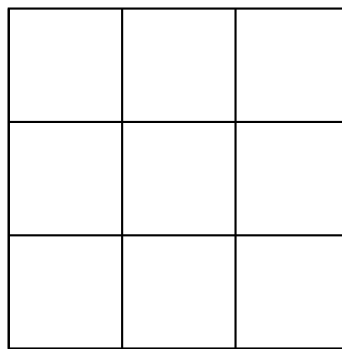
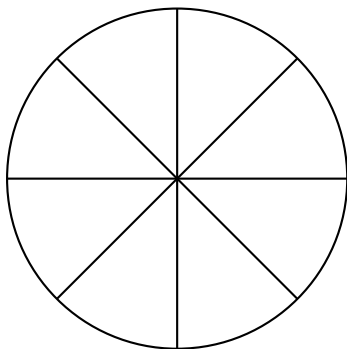
Document 2 : informations sur les tuiles

Modèle	Tuile romane	Tuile régence
Coloris	« littoral »	« Brun vieilli »
Quantité au m^2	13	19
Poids au m^2 (en kg)	44	44
Pente minimale pour permettre la pose	15	18
Prix à l'unité	1,79 €	1,2 €
Prix au m^2	23,27 €	€

1. Une tache cache le prix au m^2 des « tuiles régence ». Calculer ce prix.
2. La pente du toit de la véranda, c'est-à-dire l'angle $\widehat{DEC}$, permet-elle la pose de chaque modèle?
3. Mélanie décide finalement de couvrir le toit de sa véranda avec des tuiles romanes. Ces tuiles sont vendues à l'unité.
Pour déterminer le nombre de tuiles à commander, le vendeur lui explique :
« Il faut d'abord calculer la surface à recouvrir. Il faut augmenter ensuite cette surface de 5 % »
En tenant compte de ce conseil, combien de tuiles doit-elle prévoir d'acheter?

EXERCICE 7**5 points**

Une pizzeria fabrique des pizzas rondes de 34 cm de diamètre et des pizzas carrées de 34 cm de côté.



Toutes les pizzas

- ont la même épaisseur;
- sont livrées dans des boîtes identiques.

Les pizzas carrées coûtent 1 € de plus que les pizzas rondes.

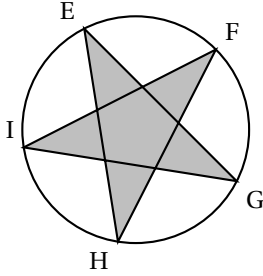
1. Pierre achète deux pizzas : une ronde et une carrée. Il paye 14,20 €. Quel est le prix de chaque pizza?
2. Les pizzas rondes sont découpées en huit parts de même taille et les pizzas carrées en neuf parts de même taille.
Dans quelle pizza trouve-t-on les parts les plus grandes?

Annexe
À rendre avec la copie à la fin de l'épreuve
(À placer à l'intérieur de la copie)

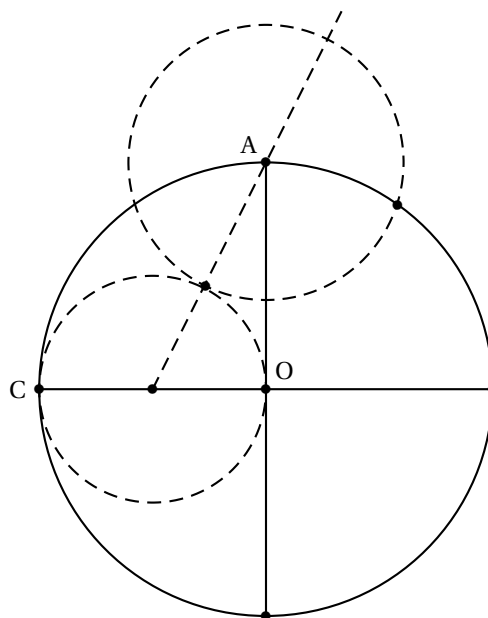
Fiche technique trouvée sur le blog

TRACER UNE ÉTOILE À CINQ BRANCHES

1. Tracer un cercle de centre O, puis tracer deux diamètres perpendiculaires [AB] et [CD].
2. Placer le milieu du segment [OC]. Le nommer J.
3. Placer la pointe du compas sur J, placer le crayon sur C et tourner.
4. Représenter la demi-droite [JA]. Elle coupe ce cercle en M.
5. Placer la pointe du compas sur A, placer le crayon sur M et tourner.
6. Le cercle obtenu coupe le cercle de centre O et de rayon [OC] en E et F.
7. À partir du point F, reporter trois fois la longueur EF sur le cercle pour obtenir dans cet ordre les points G, H et I.
8. Tracer les segments [EG], [GI], [IF], [FH] et [HE].



Construction débutée par Archibald



🌀 Brevet des collèges Amérique du Sud 🌀
1^{er} décembre 2016

Indication portant sur l'ensemble du sujet

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
 Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE 1**6 points**

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chaque ligne du tableau, trois réponses sont proposées, mais une seule est exacte.

Toute réponse exacte vaut 2 points.

Toute réponse inexacte ou toute absence de réponse n'enlève pas de point.

Indiquer sur la copie le numéro de la question et, sans justifier, recopier la réponse exacte.

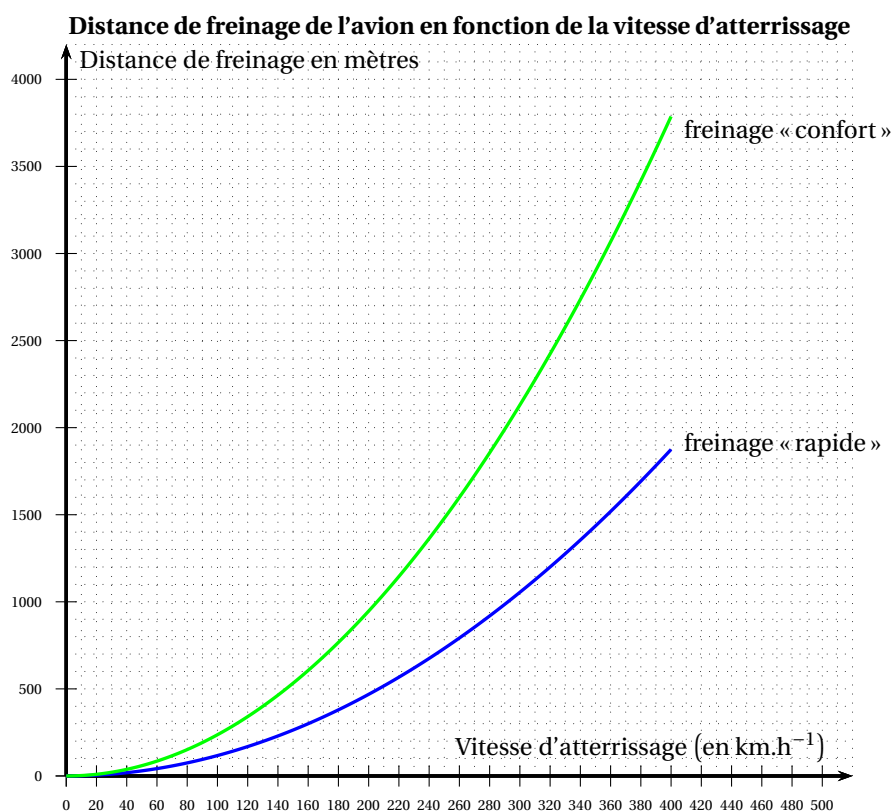
1	Le produit $7^6 \times 7^6$ est égal à :	14^6	7^{12}	7^{36}
2	La superficie d'une maison a été augmentée de 40 %. Elle est désormais de 210 m^2 . Sa superficie avant l'augmentation était égale à :	126 m^2	84 m^2	150 m^2
3	La probabilité d'obtenir un diviseur de 6 lors d'un lancer de dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6 est égale à :	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

EXERCICE 2**6 points**

Un avion de ligne transportant des passagers atterrit à l'aéroport international Galeao à Rio de Janeiro.

On étudie la distance de freinage de l'appareil en fonction de sa vitesse au moment de l'atterrissage. Le pilote peut décider d'un freinage « rapide » s'il souhaite raccourcir la distance de freinage, ou d'un freinage « confort » plus modéré et donc plus confortable pour les passagers.

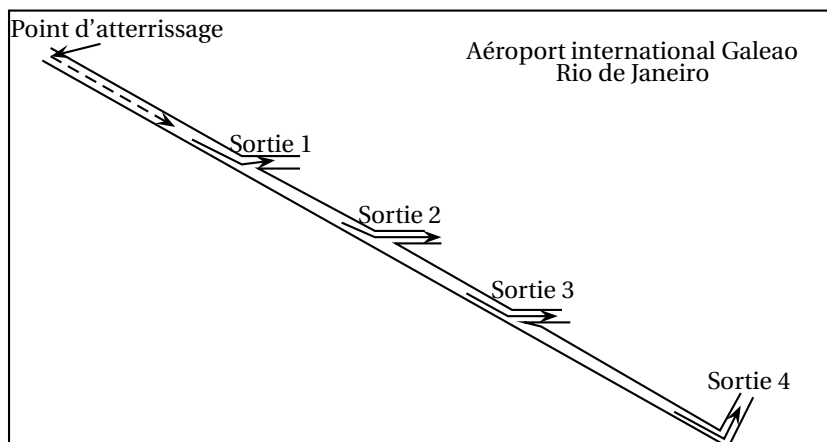
Les courbes suivantes donnent la distance de freinage d'un avion en fonction de sa vitesse au moment de l'atterrissage selon le mode freinage choisi (confort ou rapide).



1. Donner par lecture graphique, sans justification :
 - a. Une valeur approchée de la distance de freinage « confort » de l'appareil si l'avion arrive à une vitesse de 320 km.h^{-1} .
 - b. Une valeur approchée de la vitesse d'atterrissage d'un avion dont la distance de freinage « rapide » est de $1\,500 \text{ m}$.
2. Pour regagner la zone de débarquement des passagers, l'avion doit emprunter une des quatre sorties précisées dans les documents ci-dessous :

Distances des sorties au point d'atterrissage

Numéro de sortie	1	2	3	4
Distance (en mètres)	900	1 450	2 050	2 950



- a. L'avion atterrit à 260 km.h^{-1} . Le pilote décide un freinage « confort ». Avec la distance de freinage correspondante, quelle est ou quelles sont les sorties qu'il va dépasser?
- b. Seule la sortie 1 étant disponible, le pilote envisage un freinage « rapide ».
Déterminer avec la précision du graphique, la vitesse maximale avec laquelle il peut atterrir pour pouvoir emprunter cette sortie.

EXERCICE 3**5 points**

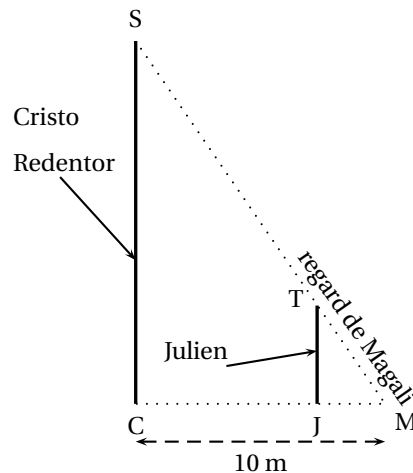
Carole souhaite réaliser une mosaïque sur un mur de sa maison. La surface à paver est un rectangle de dimensions 108 cm et 225 cm et doit être entièrement recouverte par des carreaux de faïence carrés de même dimension sans découpe.

1. Carole peut-elle utiliser des carreaux de 3 cm de côté? De 6 cm de côté?
2. Quelle est la dimension maximale des carreaux que Carole peut poser?
Combien de carreaux utilisera-t-elle?

EXERCICE 4**3 points**

Cristo Redentor, symbole brésilien, est une grande statue dominant la ville de Rio qui s'érige au sommet du mont Corcovado.

Au pied du monument, Julien et Magali souhaitent mesurer la hauteur de la statue (socle compris). Julien qui mesure 1,90 m, se place debout à quelques mètres devant la statue. Magali place le regard au niveau du sol de telle manière qu'elle voit le sommet du Cristo (S) et celui de la tête de Julien (T) alignés; elle se situe alors à 10 m de la statue et à 50 cm de Julien. La situation est modélisée ci-dessous par la figure qui n'est pas à l'échelle.



Déterminer la hauteur SC de la statue en supposant que le monument et Julien sont perpendiculaires au sol.

EXERCICE 5**6 points**

Pour monter au sommet du Corcovado et accéder à la statue depuis le centre de Rio, on peut emprunter un minibus. Le prix d'un billet en Réal brésilien (R\$), monnaie brésilienne, comprend le transport vers le site ainsi que l'accès au monument.

On donne les documents suivants.

HORAIRES

Tous les jours de 8 h à 16 h

TARIFS (à partir de 11 ans)

R\$ 51,00 Basse saison *

R\$ 62,00 Haute saison *

* Tarif réduit pour les enfants

de 6 ans à 11 ans.

Gratuit pour les enfants de moins
de 6 ans.*Ticket de caisse***PAINEIRAS - CORCOVADO**

HAUTE SAISON

Total à payer : 329 R\$

Entrée valable pour le :

09/02/2016

4 adultes

3 enfants de 6 à 11 ans

2 enfants de moins de 6 ans

1. Déterminer le prix de la visite pour un adulte le 09/02/2016.
2. Déterminer le prix de la visite pour un enfant ayant entre 6 ans et 11 ans, le 09/02/2016.

EXERCICE 6**4 points**

Inauguré en 1950, le stade Maracanà est un lieu mythique, place de grands événements sportifs tels que la coupe du monde 2014 ou les jeux olympiques 2016.

C'est une structure de forme ovale de dimensions 317 m et 279 m pour une hauteur de 32 m dont la surface au sol est d'environ $69\,500\text{ m}^2$.

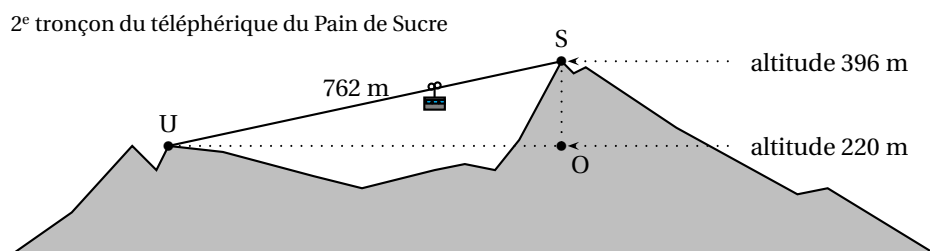
Sur la célèbre plage de Copacabana, à Rio, on peut admirer de nombreuses sculptures de sable.

L'un des sculpteurs souhaite réaliser une reproduction du stade à l'échelle 1/300.

1. Quelles seront les dimensions arrondies au centimètre de cette reproduction.
2. a. Quelle en sera la superficie? On donnera le résultat en m^2 , arrondi au centième.
b. Le sculpteur dispose d'un espace de 1 m^2 . Est-il certain de pouvoir réaliser sa reproduction? On justifiera brièvement la réponse.

EXERCICE 7**7 points**

Le mont du Pain de Sucre est un pic situé à Rio à flanc de mer. Il culmine à 396 mètres d'altitude et est accessible par un téléphérique composé de deux tronçons.



Le dessin ci-dessus n'est pas à l'échelle.

On a représenté ci-dessus le deuxième tronçon du téléphérique qui mène du point U au sommet S du pic.

On donne : Altitude du point S : 396 m
Altitude du point U : 220 m

US = 762 m
Le triangle UOS est rectangle en O.

- Déterminer l'angle $\widehat{O\dot{U}S}$ que forme le câble du téléphérique avec l'horizontale. On arrondira le résultat au degré.
- Sachant que le temps de trajet entre les stations U et S est de 6 min 30 s, calculer la vitesse moyenne du téléphérique entre ces deux stations en mètres par seconde. On arrondira le résultat au mètre par seconde.
- On a relevé la fréquentation du Pain de Sucre sur une journée et saisi ces informations dans une feuille de calcul d'un tableur.

H2 =SOMME(B2 : G2)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Horaires	8 : 00- 10:00	10:00 12:00	12:00- 14:00	14:00- 16:00	16:00- 18:00	18:00- 20:00	
2	Nombre de visiteurs	122	140		63	75	118	615

On a saisi dans la cellule H2 la formule : =SOMME(B2:G2)

- Interpréter le nombre calculé avec cette formule.
 - Quel est le nombre de visiteurs entre 12 h 00 et 14 h 00?
- Une formule doit être saisie pour calculer le nombre moyen de visiteurs par heure sur cette journée. Parmi les propositions suivantes, recopier sans justification celle qui convient :

MOYENNE(B2:G2)

=MOYENNE(B2:G2)

MOYENNE(B2:G2)/2

=MOYENNE(B2:G2)/2